Cosmología

Ecuación de Friedmann, parámetros de densidad e historia del Universo

Astronomía → observaciones

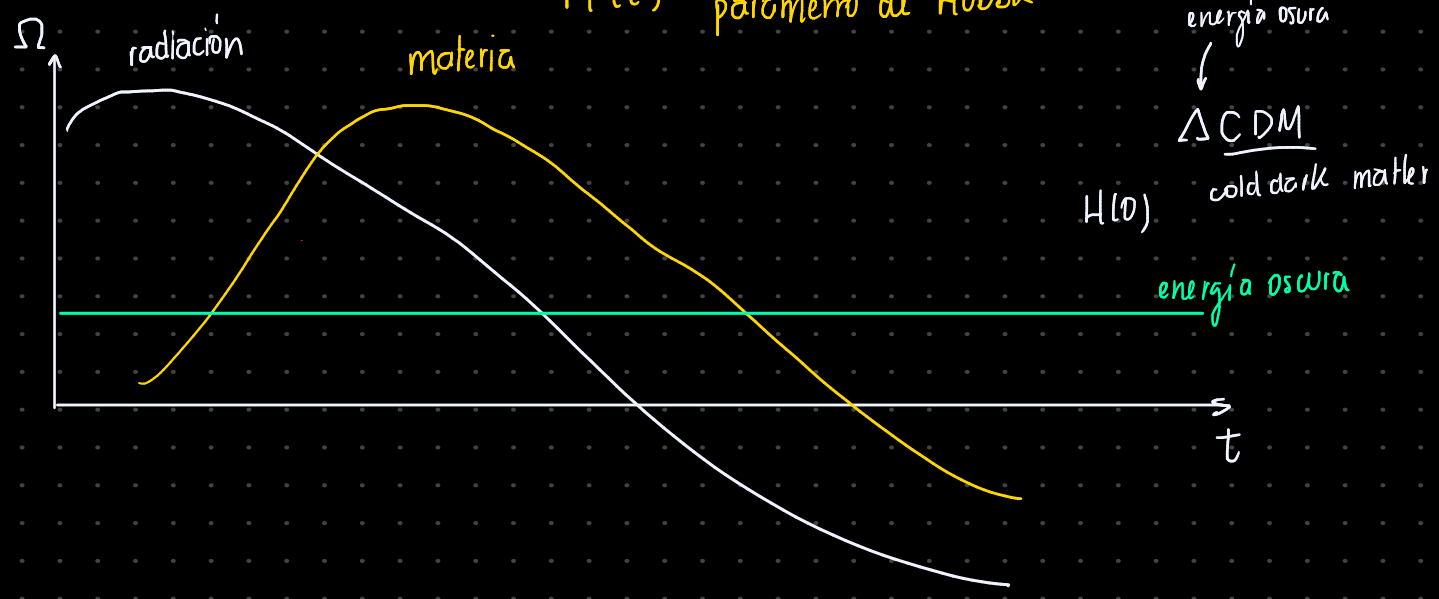
Astrofísica → utilizar la física para estudiar objetos astrofísica

Cosmología

$$v = H \cdot d$$

$H(0) \leftarrow$ presente

$H(t)$ parámetro de Hubble




$\Lambda \rightarrow$ constante cosmológica

Modelos de Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker → métrica FLRW

- Principio Cosmológico $> 100$ Mpc $\quad 1\,\text{Mpc} = 10^6\,\text{pc} = 3.056 \times 10^{22}\,\text{m}$

→ homogéneo → isótropo

→ comoving coordinates (coordenadas co-movibles) $x$

→ distancia física propia $R(t)$

$a(t)$ factor de escala

→ adimensional

→ historia de expansión del Universo

→ tamaño relativo del Universo

$t_0 \rightarrow$ presente $\quad a(t_0) = 1$

pasado $\quad a(t) < 1$

futuro $\quad a(t) > 1$

$$R(t) = a(t)\, x$$

se mantiene inalterada

$$\frac{dx}{dt} = 0 \qquad \underline{\text{no cambio}}$$

$$\frac{d}{dt}\left[R(t)\right] = \frac{d}{dt}\left[a(t)\, x\right]$$

$$\frac{dR}{dt} = \frac{da}{dt} \cdot x + a \cdot \cancel{\frac{dx}{dt}}^{\,0}$$

$$\frac{dR}{dt} = \frac{da}{dt} \cdot x \qquad \frac{dr}{dt} \equiv \dot{r}$$

$$\dot{R}(t) = \underline{\dot{a}(t)}\, x$$

expansión del Universo

$$R(t) = a(x)\, x \longrightarrow x = \frac{R(t)}{a(t)}$$

$$\dot{R}(t) = \dot{a}(t) \cdot \frac{R(t)}{a(t)}$$

Ley de Hubble

$$v = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)}\, R(t) \qquad v = H \cdot d$$

$$\frac{\dot{a}(t)}{a(t)} = H(t) \quad \text{parámetro de Hubble}$$

$H_0 = H(t = t_0)$

constante de Hubble

$$v = H(t)\, R(t)$$

$z \rightarrow$ redshift cosmológico $\qquad z = 0$ Universo local

$z > 0$ pasado

$$\rightarrow \boxed{v = z \cdot c}$$

1. Tiempo de Hubble ($t_H$)

$$t_H = \frac{1}{H_0}$$

• asume expansión constante desde el Big Bang

2. Distancia de Hubble ($D_H$)

$$D_H = c\, t_H = \frac{c}{H_0}$$

## Evolución dinámica del Universo: derivación Newtonian de la Ecuación de Friedmann

• masa $M$ con radio $R$, esfera, densidad <u>uniforme</u> $\rho$

$\hookrightarrow M(t)$ $\hookrightarrow R(t)$

$$\rho = \frac{M(t)}{V(t)}$$

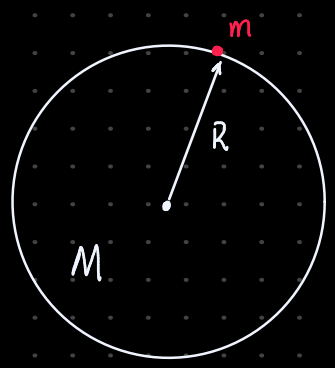
esfera $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

$$V(t) = \frac{4}{3}\pi R(t)^3$$

$$M(t) = \rho\, V(t)$$

$$M(t) = \rho \left(\frac{4}{3}\pi R(t)^3\right)$$

$$M(t) = \frac{4\pi}{3} R(t)^3 \rho$$




→ partícula de masa $m$

$E$

• Energía cinética $K = \frac{1}{2} m v^2$ $\quad R(t)$ distancia física

$\dot{R}(t)$ velocidad $\quad v = \dot{R}(t)$

$$K = \frac{1}{2} m \dot{R}(t)^2$$

• Energía potencial $U_g = -\frac{GMm}{R}$

conservación de energía mecánica $\quad E_{tot} = K + U_g$

$$E_{tot} = \frac{1}{2} m \dot{R}^2 - \frac{GMm}{R}$$

$$E_{tot} = m\left(\frac{1}{2}\dot{R}^2 - \frac{GM}{R}\right)$$

$$\cup \quad \boxed{\frac{E_{tot}}{m}} = \frac{1}{2}\dot{R}^2 - \frac{GM}{R}$$

$$\frac{1}{2}\dot{R}^2 - \frac{GM}{R} = U$$

$\rightarrow M = \frac{4\pi}{3} R^3 \rho$

$$\frac{1}{2}\dot{R}^2 - \frac{G}{R}\left(\frac{4\pi}{3} R^3 \rho\right) = U$$

$$\frac{1}{2}\dot{R}^2 - \frac{4\pi G}{3}\rho R^2 = U$$

$\rightarrow R(t) = a(t)\, x$

$R = ax$

$\dot{R} = \dot{a} x$

$$\frac{1}{2}(\dot{a}x)^2 - \frac{4\pi G}{3}\rho (ax)^2 = U$$

$$\frac{1}{2}\dot{a}^2 x^2 - \frac{4\pi G}{3}\rho a^2 x^2 = U \qquad \left(\frac{2}{a^2 x^2}\right)$$

$$\frac{\dot{a}^2 \cancel{x^2}}{a^2 \cancel{x^2}} - \frac{8\pi G}{3}\rho \frac{\cancel{a^2 x^2}}{\cancel{a^2 x^2}} = \frac{2U}{a^2 x^2}$$

$$\frac{\dot{a}^2}{a^2} - \frac{8\pi G}{3}\rho = \frac{2U}{a^2 x^2}$$

curvatura

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 - \frac{8\pi G}{3}\rho = \boxed{\frac{2U}{a^2 x^2}} \qquad \frac{2U}{x^2} = -Kc^2$$

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 - \frac{8\pi G}{3}\rho = -\frac{Kc^2}{a^2}$$

Primera ecuación de Friedmann

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{Kc^2}{a^2}$$

$\rightarrow H(t) = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)}$

curvatura

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{Kc^2}{a^2}$$

k: determinar la geometría global $\rightarrow$ fin último del Universo

- $k = +1$ (cerrado) $\rightarrow$ Big Crunch
- $k = 0$ (plano)
- $k = -1$ (abierto) $\rightarrow$ Big Freeze

→ Universo plano $k = 0$

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \cancel{\frac{kc^2}{a^2}}^{\,0}$$

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho \longrightarrow \rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G}$$ densidad crítica

→ $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$ $\qquad M = \frac{4\pi}{3}\rho R^3$

$v_e = HR$

$$v_e^2 = \frac{2G}{R}M$$

$$H^2 \cancel{R^2} = \frac{2G}{\cancel{R}}\left(\frac{4\pi}{3}\rho \cancel{R^3}\right)$$

densidad crítica

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho \longrightarrow \rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G}$$ (Universo plano)

- $\rho$ (densidad)

1. $\rho > \rho_c$ $(\Omega > 1)$ Universo cerrado
2. $\rho = \rho_c$ $(\Omega = 1)$ Universo plano
3. $\rho < \rho_c$ $(\Omega < 1)$ Universo abierto

parámetro de densidad

$$\Omega = \frac{\rho}{\rho_c} \qquad \Omega = \Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda + \Omega_k$$

A. Densidad de materia $(\Omega_m)$

- materia ordinaria
- materia oscura

$\rho_m \propto a^{-3}$ (diluye con la expansión del espacio)

$\Omega_{m,0} \approx 0.3$

B. Densidad de radiación $(\Omega_r)$

- fotones
- partículas relativistas

$\rho_r \propto a^{-4}$ (factor extra redshift)

$\Omega_{r,0} \sim 10^{-5}$

C. Densidad de energía oscura $(\Omega_\Lambda)$

- constante cosmológica $\Lambda$
- energía de espacio vacío

$\rho_\Lambda$ = constante

$\Omega_\Lambda = 0.7$

densidad eq. m

$$\rho = \frac{m}{V}$$

densidad eq. energía

$$\mathcal{E} = \frac{E}{V}$$

$$E = mc^2$$

D. Densidad de curvatura ($\Omega_k$)

$$\Omega_k = 1 - (\Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda)$$

$$\Omega_{k,0} \approx 0$$

- $\Omega_k = 0$ plano
- $\Omega_k > 0$ abierto
- $\Omega_k < 0$ cerrado

→ Ecuación de Friedmann

$$\Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda + \Omega_k = 1$$ (Universo plano / Euclidiano)

## Épocas del Universo

1. Era dominada por radiación (Universo Temprano)

$\Omega_r \gg \Omega_m$

- expansión muy rápida
- termino ~50 000 años después del Big Bang

2. Era dominada por materia

$\Omega_m > \Omega_r$

- expansión reducida por la gravedad
- formación de estructuras (galaxias, cúmulos)

3. Era dominada por energía oscura

$\Omega_\Lambda > \Omega_m \gg \Omega_r$

- expansión acelerada (~1990's supernovas Ia)